Análise visual de alguns erros de ponto flutuante e ULP em experimentos computacionais

Ribas, E. R. L. D.[1]
D'Afonseca, L. A.[2]
Rocha, L. M.[3]
DM/CEFET-MG, Belo Horizonte, MG

Este trabalho apresenta resultados de estudos realizados em um projeto de iniciação científica cujo objetivo é explorar graficamente alguns efeitos do cálculos realizados com ponto flutuante e das Unidades de Última Posição (Units of Last Place - ULP).

Um sistema de ponto flutuante é a maneira utilizada pelos computadores para representar números reais através de uma notação compacta e eficaz, padronizado pelo IEEE-754. Ele permite escrever números de grandezas diversas utilizando apenas números inteiros. No entanto, essa representação fica limitada ao adequar o número ao sistema adotado, causando erros que podem se acumular em operações sucessivas, produzindo resultados imprecisos ou incorretos.

Um sistema de ponto flutuante pode ser definido da seguinte forma:

$$\mathbb{F}(\beta, t, L, U) = \{0\} \cup \{\pm d_1.d_2d_3 \ldots d_t \times \beta^e : d_1 \neq 0, d_i \in \{0, 1, \ldots, \beta - 1\}, e = L, L+1, \ldots, U\}, \quad (1)$$

onde β é a base, t é o número de dígitos significativos, L é o menor expoente e U é o maior expoente.

O erro de ponto flutuante pode ser definido como a diferença entre o valor real e o valor representado em ponto flutuante.

$$Erro = |\bar{x} - x|, \quad (2)$$

A ULP é a menor diferença entre dois números representáveis em ponto flutuante, ou seja, a distância entre um número e o próximo número representável. Pela natureza discreta do sistema de ponto flutuante, a ULP é uma medida importante para avaliar a precisão dos cálculos realizados com ponto flutuante. A ULP pode ser definida como:

$$ULP(x) = \beta^{e-t+1}, \quad (3)$$

Vamos analisar o número 5.5^{23}.

O número 5.5^{23} é um número muito grande, e quando representado em ponto flutuante, ele pode ser aproximado para um valor próximo a 1.0×10^{16}.

A ULP para o número 5.5^{23} pode ser calculada como:

$$ULP(5.5^{23}) = \beta^{e-t+1}, \quad (4)$$

onde e é o expoente do número 5.5^{23} e t é o número de dígitos significativos.

[1] enzorochaeleitedinizribas@gmail.com
[2] autor3@email
[3] autor3@email

ERRO 1 **Deve-se indicar/referências a fonte, mesmo quando de autoria própria.** Consulte a Figura 4.

Figura 1: Exemplo de imagem. Fonte: indicar.

ERRO 1 **Deve-se indicar/referências a fonte, mesmo quando de autoria própria.** Consulte a Figura 4.

Figura 2: Exemplo de imagem. Fonte: indicar.

ERRO 1 **Deve-se indicar/referências a fonte, mesmo quando de autoria própria.** Consulte a Figura 4.

Figura 3: Exemplo de imagem. Fonte: indicar.

GRAFICO ULP **Deve-se indicar/referências a fonte, mesmo quando de autoria própria.** Consulte a Figura 4.

Figura 4: Exemplo de imagem. Fonte: indicar.

As referências bibliográficas devem ser inseridas conforme especificado neste padrão, as quais serão automaticamente geradas em ordem alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Este *template* fornece suporte para a inserção de referências bibliográficas com o BibLaTeX. Os dados de cada referência do trabalho devem ser adicionados no arquivo `refs.bib` e a indicação da referência no texto deve ser inserida com o comando `\cite`. Seguem alguns exemplos de referências: livro

[**Boldrini**], artigos publicados em periódicos [**Contiero**, **Cuminato**], capítulo de livro [**daSilva**], dissertação de mestrado [**Diniz**], tese de doutorado [**Mallet**], livro publicado dentro de uma série [**Gomes**], trabalho publicado em anais de eventos [**Santos**], *website* e outros [**CNMAC**]. Por padrão, os nomes de todos os autores da obra citada aparecem na bibliografia. Para obras com mais de três autores, é também possível indicar apenas o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al. Para implementar essa alternativa, basta remover "`,maxnames=50`" do comando correspondente do código-fonte. Sempre que disponível forneça o DOI, ISBN ou ISSN, conforme o caso.